MA1101-1 Introducción al Álgebra
Profesor: Vicente Acuña
Auxiliar: Gonzalo Ovalle, José Pablo Santander

Ingeniería Matemática
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS UNIVERSIDAD DE CHILE

Auxiliar 10: Conjuntos Finitos

1 de junio de 2026

P1. Se definen:

$$B_7 := \{f \mid f : \{1,...,7\} \longrightarrow \{0,1\} \text{ función } \}$$
$$B_7^1 := \{f \mid f : \{1,...,7\} \longrightarrow \{0,1\} \text{ función } \wedge f(1) = 0\}$$
$$B_7^2 := \{f \mid f : \{1,...,7\} \longrightarrow \{0,1\} \text{ función } \wedge f(2) = 0\}$$
$$B_7^{1\vee 2} := \{f \mid f : \{1,...,7\} \longrightarrow \{0,1\} \text{ función } \wedge (f(1) = 0 \vee f(2) = 0)\}$$

i) Calcular $|B_7|$

ii) Demuestre que $|B_7^1| = |B_7^2| = 64$

iii) Demuestre que $|B_7^{1\vee 2}| = 96$

Solución:

i) El cardinal del conjunto que contiene a las funciones que van desde A a B es $|B|^{|A|}$, por lo que $|B^7| = |\{0,1\}|^{|\{1,2,..,7\}|} = 2^7 = 128$

ii) Notar que una función en B_7^1 cumple que tiene el valor $f(1)$ fijado en 0, y los otros 6 valores $(f(2), f(3), ..., f(7))$ pueden ser 0 o 1 cada uno. Es decir, la elección/definición de f tiene 2^6 posibilidades (pues hay que elegir 6 valores y cada uno tiene 2 posibilidades, luego por principio multiplicativo en total son 2^6 posibles funciones definibles que viven en B_7^1). Así, $|B_7^1| = 2^6 = 64$. El razonamiento es análogo para B_7^2, con lo que se concluye el enunciado.

iii) Primero, definiremos el conjunto:
$B_7^{1,2} = \{f \mid f : \{1,...,7\} \longrightarrow \{0,1\} \text{ función } \wedge (f(1) = 1 \wedge f(2) = 1)\}$.
Es decir, las funciones en B_7 pero que tienen fijados los valores $f(1) = f(2) = 1$. Por un razonamiento similar a *ii*), la definición de $f \in B_7^{1,2}$ es tal que los otros valores de f (es decir, $f(3), f(4), .., f(7)$), cada uno tiene 2 posibilidades, como son 5 valores a elegir, por principio multiplicativo se tiene que $|B_7^{1,2}| = 2^5 = 32$.

Por otra parte, se tiene lo siguiente:

$$B_7 = B_7^{1\vee 2} \cup B_7^{1,2}$$

Haremos ambas inclusiones:
$\subseteq$] Sea $f \in B_7$. Si $f(1) = 0 \vee f(2) = 0$, entonces $f \in B_7^{1\vee 2}$.
De lo contrario, se tiene $\overline{(f(1) = 0 \vee f(2) = 0)} = (f(1) = 1 \wedge f(2) = 1)$, y en este caso entonces $f \in B_7^{1,2}$. Así se tiene $B_7 \subseteq B_7^{1\vee 2} \cup B_7^{1,2}$
$\supseteq$] Esta contención es clara pues tanto las funciones de $B_7^{1\vee 2}$ como de $B_7^{1,2}$ son, en particular, funciones que van de $\{1, 2, .., 7\}$ a $\{0, 1\}$, por lo tanto pertenecen a B_7. Con la contención anterior, se tiene la igualdad de conjuntos.

También un pequeño ejercicio que queda propuesto es demostrar que $B_7^{1,2}$ y $B_7^{1\vee 2}$ son conjuntos disjuntos (esto es pues si $f \in B_7^{1,2}$ entonces $f(1) = f(2) = 1$, por lo que no puede pertenecer a $B_7^{1\vee 2}$, y viceversa si $f \in B_7^{1\vee 2}$, se tiene $f(1) = 0 \vee f(2) = 0$, por lo que f no puede pertenecer a $f \in B_7^{1,2}$). Con esto se tiene que:

$$B_7 = B_7^{1\vee 2} \cup B_7^{1,2}$$

Es decir, escribimos B_7 como unión disjunta de elementos, y por propiedad de el cardinal de una union finita de conjuntos disjuntos se tiene:

$$|B_7| = |B_7^{1\vee 2}| + |B_7^{1,2}| \iff 128 = |B_7^{1\vee 2}| + 32 \iff |B_7^{1\vee 2}| = 96$$

Concluyendo lo pedido.

P2. i) Sea C un conjunto tal que $|C| = 2j + 1, j \in \mathbb{N}$.
Demuestre que la cantidad de subconjuntos de C de tamaño impar es 2^{2j}.

ii) **[Propuesto]** Sea $C = \{1, 2, ..., N\}$ un conjunto.
Demuestre que la cantidad de subconjuntos de C de tamaño impar es 2^{N-1}.

Solución:

i) Sabemos que C tiene cardinal impar. En particular, sea $A \subseteq C$. Por cardinal de union finita de conjuntos disjuntos se tiene: (pues A es disjunto de A^c)

$$C = A \cup A^c \implies |C| = |A| + |A^c|$$

Con esta ecuación se puede ver que si es que A tuviera cardinal par, A^c debe tener cardinal impar, y si es que A tuviera cardinal impar, A^c debe tener cardinal par. Esto motiva definir los siguientes conjuntos:

$$P = \{X \subseteq C : |X| \text{ es par}\} \qquad I = \{X \subseteq C : |X| \text{ es impar}\}$$

Notar que además se tiene lo siguiente:

$$P(C) = P \cup I \qquad (1)$$

La inclusión $\supseteq]$ es clara, y la otra $\subseteq]$ es notar que un $X \subseteq C$ puede tener un cardinal par o impar, es decir, vive en P o en I. Y también P e I son conjuntos disjuntos pues no puede haber un subconjunto que tenga cardinal par e impar a la vez.

Con la motivación del segundo parrafo, definimos la función $\phi : P \longrightarrow I$ tal que toma un subconjunto en P y le asocia su complemento, es decir $\phi(A) = A^c$.
Primero hay que ver que la función esté bien definida. En este caso notar que $\phi(A) = A^c$, y por el razonamiento del segundo parrafo, si $A \in P$, entonces su cardinal es par, por lo tanto A^c tiene cardinal impar, es decir, A^c vive en I, por lo tanto ϕ esta bien definida.
A continuación demostraremos que ϕ es biyectiva.
Inyectividad: Sean A_1, A_2 tales que $\phi(A_1) = \phi(A_2)$, es decir $A_1^c = A_2^c$. Tomando complemento a ambos lados de esta ultima igualdad se tiene $A_1 = A_2$, demostrando la inyectividad.

Epiyectividad: Sea $B \in I$, debemos demostrar que $\exists A \in P : \phi(A) = B$.
Como $B \in I$, su cardinal es impar, por lo que B^c tiene cardinal par, es decir $B^c \in P$. Luego notar que $\phi(B^c) = (B^c)^c = B$, obteniendo lo pedido (el A buscado es B^c).

Así tenemos que ϕ es biyectiva y por definición de cardinales se tiene que $|P| = |I|$.
Por cardinal de union disjunta en ecuación (1) se tiene:

$$|P(C)| = |P| + |I| \iff 2^{|C|} = 2|I| = \iff 2^{2j+1} = 2|I| \iff |I| = 2^{2j}$$

Donde se usa que si el cardinal de C es $2j+1$, entonces el cardinal del conjunto potencia es 2^{2j+1} (Teorema de cantor) y $|P| + |I| = 2|I|$. Así finalmente se tiene que $|I| = 2^{2j}$, es decir, la cantidad de subconjuntos de tamaño impar de C es 2^{2j}.

ii) **[Propuesto]** La diferencia de esta pregunta con la anterior es que ahora no nos dicen ninguna información sobre la paridad del cardinal de C, es decir, podría ser par o impar. En el caso impar, ya esta resuelto en i). El caso par es complicado pues la función ϕ definida en i) ya no estaría bien definida (ver porque). Y el hint es definir la función:

$$D : P \longrightarrow I \qquad D(A) = A \triangle \{c_1\}$$

Es decir, si c_1 es un elemento fijo de C (lo fijo desde el principio), realizo la operación diferencia simétrica con c_1. La tarea es ver que esa función esta bien definida y que es biyetiva (y entender que hace la función obviamente) y se concluye análogo a i).

P3. i) Sean A_1, A_2, B conjuntos finitos no vacíos tales que $A_1 \neq A_2$. Calcular:

$$|\{f \mid f : X \longrightarrow B \text{ función }, X \in \{A_1, A_2\}\}|$$

ii) Sean A, B conjuntos finitos no vacíos tal que $|A| \geq 4$. Calcular:

$$|\{f \mid f : X \longrightarrow B \text{ función }, X \subseteq A, |X| = 4\}|$$

iii) Sean A, B conjuntos finitos no vacíos. Demuestre que:

$$|\{f \mid f : X \longrightarrow B \text{ función }, X \subseteq A, X \neq \emptyset\}| = (|B|+1)^{|A|} - 1$$

Solución:

i) Sea $F_1 = \{f \mid f : X \longrightarrow B \text{ función }, X \in \{A_1, A_2\}\}$. Se tiene que si $F_2 = \{f \mid f : A_1 \longrightarrow B \text{ función }\}$ y $F_3 = \{f \mid f : A_2 \longrightarrow B \text{ función }\}$, entonces $F_1 = F_2 \cup F_3$ y además $F_2 \cap F_3 = \emptyset$ (pues las funciones en F_2 tienen distinto dominio a las funciones en F_3, así no puede haber una función simultaneamente en F_2 y en F_3). Luego notar que F_2 y F_3 con conjuntos de todas las funciones de cierto dominio a cierto recorrido, por lo que $|F_2| = |B|^{|A_1|}$ y $|F_3| = |B|^{|A_2|}$, y por propiedad de cardinal de unión disjunta se tiene :

$$|F_1| = |F_2| + |F_3| = |B|^{|A_1|} + |B|^{|A_2|}$$

Obteniendo lo pedido.

ii) Sea $N_4 = \{f \mid f : X \longrightarrow B \text{ función }, X \subseteq A, |X| = 4\}$.
Notar que N_4 lo podemos reescribir como :

$$N_4 = \{f \mid f : X \longrightarrow B \text{ función }, X \in \{A_1.A_2, ..., A_{\binom{|A|}{4}}\}\}$$

Donde los $A_1, A_2, ..., A_{\binom{|A|}{4}}$ son todos los posibles subconjuntos de A de tamaño 4, y estan indexados hasta $\binom{|A|}{4}$ pues $\binom{|A|}{4}$ precisamente nos dice cuantos posibles subconjuntos de tamaño 4 se pueden generar, seleccionando de un total de $|A|$ elementos (es decir, eligiéndolos desde A que tiene $|A|$ elementos). Ahora si nos damos cuenta, estamos en la misma situación que en la pregunta i), solo que ahora no es $X \in \{A_1, A_2\}$ si no que es $X \in \{A_1.A_2, ..., A_{\binom{|A|}{4}}\}$. Es decir, podemos realizar el mismo procedimiento para concluir.
Por lo que si definimos $S_j = \{f \mid f : A_j \longrightarrow B \text{ función }\}$, tendremos que :

$$N_4 = S_1 \cup S_2 \cup ... \cup S_{\binom{|A|}{4}}$$

Y por propiedad de la unión finita de conjuntos disjuntos (por mismo razonamiento que en i), los S_i son disjuntos entre sí):

$$|N_4| = |S_1| + |S_2| + ... + |S_{\binom{|A|}{4}}|$$

Nos piden calcular $|N_4|$. Pero nuevamente, los S_i son conjuntos que tienen a todas las funciones desde cierto dominio a cierto recorrido, por lo que $|S_i| = |B|^{|A_i|}$.
Pero los A_i cumplen que $\forall i \in \{1, ..., \binom{|A|}{4}\}$, $|A_i| = 4$, pues así fueron escogidos/definidos.
Por lo tanto, $\forall i \in \{1, ..., \binom{|A|}{4}\}$, $, |S_i| = |B|^{S_i|} = |B|^4$. Así la suma anterior se transforma a:

$$|N_4| = |B|^4 + |B|^4 + ... + |B|^4$$

Donde $|B|^4$ se suma $\binom{|A|}{4}$ veces, por lo que $|N_4| = \binom{|A|}{4} \cdot |B|^4$

iii) Sea $N = \{f \mid f : X \longrightarrow B \text{ función }, X \subseteq A, X \neq \emptyset\}$. Definimos ahora $N_j = \{f \mid f : X \longrightarrow B \text{ función }, X \subseteq A, |X| = j\}$, es decir, en N_j viven todas las funciones que van desde algún $X \subseteq A$ hacia B, con $|X| = j$. No es muy difícil ver que:

$$N = N_1 \cup N_2 \cup ... \cup N_{|A|}$$

Esto pues en N viven las funciones que van desde algún $X \subseteq A$ hacia B, y este X al ser subconjunto de A puede tener cardinal 1 o 2 o 3 o ... $|A|$, es decir, puede vivir en N_1 o en N_2 ... o en $N_{|A|}$, y así se tiene $\subseteq]$. La inclusión $\supseteq]$ es clara. Por razonamientos análogos a ii), los N_j son disjuntos entre sí, por lo que por propiedad de cardinal de union finita de conjuntos disjuntos se tiene:

$$|N| = |N_1| + |N_2| + ... + |N_{|A|}|$$

Pero en ii) calculamos $|N_4| = \binom{|A|}{4}|B|^4$. El razonamiento es análogo para cualquier j y queda propuesto corroborarlo con lo que se tiene $|N_j| = \binom{|A|}{j}|B|^j$, por lo que la suma anterior se transforma a :

$$|N| = \binom{|A|}{1}|B|^1 + \binom{|A|}{2}|B|^2 + ... + \binom{|A|}{|A|}|B|^{|A|}$$

Esto al escribirlo en sumatoria es:

$$\begin{aligned}
|N| = \sum_{k=1}^{|A|} \binom{|A|}{k} |B|^k &= \sum_{k=1}^{|A|} \binom{|A|}{k} |B|^k + 0 \\
&= \sum_{k=1}^{|A|} \binom{|A|}{k} |B|^k + (\binom{|A|}{0} |B|^0 - \binom{|A|}{0} |B|^0) \\
&= (\sum_{k=1}^{|A|} \binom{|A|}{k} |B|^k + \binom{|A|}{0} |B|^0) - \binom{|A|}{0} |B|^0 \\
&= (\sum_{k=0}^{|A|} \binom{|A|}{k} |B|^k) - 1 \qquad \text{con } \binom{|A|}{0} |B|^0 = 1 \\
&= (\sum_{k=0}^{|A|} \binom{|A|}{k} |B|^k 1^{|A|-k}) - 1 \\
&= (|B|+1)^{|A|} - 1 \qquad \text{(B.newton con x=—B—, y=1, aplicado con } n \longrightarrow |A|)
\end{aligned}$$

Demostrando lo pedido.

P4. i) Sea $Z = \{1, 2, ..., M\}$ y $z \in \mathbb{N}$. Demuestre que:

$$|\{\frac{|X|}{2^z} \, | X \in P(Z)\}| = M + 1$$

ii) Sea $D = \{\frac{i}{\pi^2} : i \in \mathbb{N}, 0 \leq i \leq n, n \in \{0, 1, ..., 99\}\}$ y $E = \{i(-1)^i : i \in \{0, 1, ..., 9\}\}$.
Calcular $|E \times D|$.

Solución:

i) Si definimos $C = \{\frac{|X|}{2^z} \, | X \in P(Z)\}$ y $C_i = \{\frac{|X|}{2^z} \, | X \in P(Z), |X| = i\}$, entonces se tiene:

$$C = C_0 \cup C_1 \cup ... \cup C_{|A|}$$

Demostremos esta igualdad:
$\subseteq$] Sea $y \in C \implies y = \frac{|X|}{2^z}$ con $X \in P(Z)$, equivalentemente a decir $y \in C \implies y = \frac{|X|}{2^z}$ con $X \subseteq Z$. Como $X \subseteq Z$, se tiene que $|X| \leq |Z| = M$, asi $|X| \in \{0, 1, ..., M\}$. Sea k el cardinal de X, es decir $|X| = k$. Por lo recién dicho, se tiene que $y = \frac{|X|}{2^z}$, con $X \subseteq Z$ y $|X| = k$, es decir $y \in C_k$ (leer definición de C_k). Luego, como $k \in \{0, 1, ..., M\}$, se tiene que $y \in \bigcup_{i=0}^{M} C_i$. (está en el C_k, que no se cuanto vale k, solo se que $k \in \{0, 1, ..., M\}$, por eso esta en la unión, es decir, en alguno de ellos).
$\supseteq$] Sea $y \in \bigcup_{i=0}^{M} C_i$, es decir, $y \in C_k$ con $k \in \{0, 1, ..., M\}$, es decir $y = \frac{|X|}{2^z}, X \in P(Z), |X| = k$, en particular se tiene que $y = \frac{|X|}{2^z}, X \in P(Z)$, es decir $y \in C$.
Con esto se tienen las 2 inclusiones y concluye la igualdad de conjuntos.

Veamos ahora que es una unión disjunta (es decir, todos los conjuntos que estoy uniendo son disjuntos de a pares).
Sean i, j con $0 \leq i < j \leq M$ (en particular, distintos), veamos que $C_i \cap C_j = \emptyset$.
Por contradicción, supongamos $\exists y \in C_i \cap C_j$, en particular se tiene que $y \in C_i$, pero $y \in C_i \iff y = \frac{|X|}{2^z}, X \in P(Z), |X| = i$, es decir $y = \frac{i}{2^z}$. De la misma forma, $y \in C_i \cap C_j$ implica, en particular que $y \in C_j$ y se concluye de la misma forma que $y = \frac{j}{2^z}$. Así tenemos que $y = \frac{i}{2^z} = \frac{j}{2^z}$ lo que implica $i = j$, contradicción pues $i < j$. Con esto se tiene que $C_i \cap C_j = \emptyset$, para cualquier i, j distintos, por lo que C es unión disjunta de los C_i.
Con esto se tiene:

$$C = \dot{\bigcup}_{i=0}^{M} C_i$$

Luego por propiedad de cardinal de union disjunta de conjuntos finitos:

$$|C| = |C_0| + |C_1| + |C_2| + ... + |C_M|$$

Por lo que basta calcular $|C_j|, \forall j \in \{0, 1, ..., M\}$. Notar que:

$$y \in C_j \iff y = \frac{|X|}{2^z}, X \subseteq Z, |X| = j \iff y = \frac{j}{2^z}$$

Es decir, el único elemento que pertenece a C_j es $y = \frac{j}{2z}$, con esto se tiene que $|C_j| = 1$. El argumento es válido para cada $j \in \{0, 1, ..., M\}$, por lo que se concluye con:

$$|C| = |C_0| + |C_1| + ... + |C_M| = 1 + 1 + ... + 1 = M + 1$$

ii) Por cardinal de producto cruz, se tiene que $|E \times D| = |E| \cdot |D|$, por lo que basta calcular $|E|$ y $|D|$. De manera rapida vemos que $E = \{0, -1, 2, -3, ..., -9\}$ por lo que $|E| = 10$. Por otra parte, si definimos $D_k = \{\frac{i}{\pi^2} : i \in \mathbb{N}, 0 \leq i \leq k\}$, primero, notamos que si $m < n$, entonces $D_m \subseteq D_n$, esto pues:
$y \in D_m \iff y = \frac{i}{\pi^2} \wedge i \in \mathbb{N} \wedge 0 \leq i \leq m \implies y = \frac{i}{\pi^2} \wedge i \in \mathbb{N} \wedge 0 \leq i \leq n \iff y \in D_n$
Con eso $D_m \subseteq D_n$.

Luego, se tiene la siguiente igualdad:

$$D = D_0 \cup D_1 \cup D_2 \cup ... \cup D_{99}$$

Que queda propuesta demostrar.
Notar que por el argumento recién dado, esta NO es una unión disjunta, si no que es una unión encajonada, es decir, $D_0 \subseteq D_1 \subseteq D_2 \subseteq ... \subseteq D_{99}$.
De manera inductiva, es posible demostrar que si tengo n conjuntos tal que
$D_0 \subseteq D_1 \subseteq ... \subseteq D_n$, entonces $D_0 \cup D_1 \cup D_2 \cup ... \cup D_n = D_n$ (no es difícil probarlo).
Finalmente, por lo dicho:

$$D = D_0 \cup D_1 \cup D_2 \cup ... \cup D_{99} = D_{99} = \{\frac{i}{\pi^2} : i \in \mathbb{N}, 0 \leq i \leq 99\}$$

Donde D_{99} tiene cardinal 100 (es la misma idea de como calculamos el cardinal de E).
Con lo hecho se concluye que $|E \times D| = |E| \cdot |D| = 100 \cdot 10 = 1000$

Resumen

[Conjunto Finito] Un conjunto A es $finito$ si existe $n \in \mathbb{N}$ y $a_1, a_2, ..., a_n$ distintos entre si (es decir, si $i \neq j$, entonces $a_i \neq a_j$) tales que $A = \{a_1, ..., a_n\}$. En este caso diremos que $a_1, ..., a_n$ es una enumeración de A, que el cardinal de A es n y lo denotaremos por $|A| = n$.
[Propiedades]

i) Para todo conjunto A, $|A| = 0 \iff A = \emptyset$

ii) Si A es un conjunto finito y B es un conjunto tal que $\exists f : A \longrightarrow B$ biyectiva, entonces B es un conjunto finito y $|A| = |B|$.

iii) Sea B un conjunto finito. Si $A \subseteq B$, entonces A es conjunto finito y $|A| \leq |B|$.

iv) Si $B \subseteq A$ y A es finito, entonces $|A \setminus B| = |A| - |B|$

v) Si A, B son conjuntos finitos, entonces se tiene $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

[Prop] Sean A, B conjuntos finitos tales que $|A| = |B|$ y sea $f : A \longrightarrow B$ una función. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:

i) f es inyectiva

ii) f es epiyectiva

iii) f es biyectiva

[Caracterización-Definición de Cardinales] Sean A, B conjuntos, donde B es conjunto finito. Se cumple que:

i) A es finito y $|A| \leq |B| \iff \exists f : A \longrightarrow B$ inyectiva.

ii) A es finito y $|A| = |B| \iff \exists f : A \longrightarrow B$ biyectiva.

[Cardinal de unión finita de conjuntos disjuntos] Sean $A_1, A_2, ..., A_n$ conjuntos finitos y disjuntos de a pares, entonces:

$$|\bigcup_{i=1}^{n} A_i| = \sum_{i=1}^{n} |A_i|$$

[Cardinal producto cartesiano] Sean $A_1, .., A_n$ conjuntos finitos, entonces:

$$|A_1 \times A_2 \times ... \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot ... \cdot |A_n|$$

[Conjunto de funciones] Sean A, B conjuntos , definimos el conjunto de todas las funciones de A en B por:

$$B^A = \{f : A \longrightarrow B | f \text{ función } \}$$

Y además se cumple que $|B^A| = |B|^{|A|}$

[Cardinal Conjunto Potencia-Teorema de Cantor]
Sea A un conjunto finito, entonces se cumple que $|P(A)| = 2^{|A|}$